

UNIDAD 2 · ACTIVIDAD SINCRÓNICA EN PLENARIO — EXTENDIDA

Planificación Ágil del Proyecto: Alcance, EDT, Cronograma y Recursos

Caso disparador: Clínica San Roque

"Necesitamos usar inteligencia artificial para anticipar qué pacientes van a faltar a su turno médico."

— Dirección de la Clínica San Roque

1 · Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto ha sido estructurado y delimitado de manera explícita para evitar desviaciones descontroladas (scope creep) y asegurar la viabilidad de la solución analítica en el plazo estipulado. A continuación se presentan las inclusiones y exclusiones acordadas:

INCLUYE	EXCLUYE
DATOS HISTÓRICOS DE TURNOS (asistencias e inasistencias, horarios, motivo de cancelación del turno).	INFORMES DE ESTUDIOS CLÍNICOS (archivos PDF de laboratorio, imágenes médicas no estructuradas o diagnósticos de alta complejidad).
HISTORIAS CLÍNICAS (diagnósticos principales y antecedentes médicos relevantes codificados en formato estructurado).	PROCESOS DE REAGENDAMIENTO AUTOMÁTICO DE TURNOS (gestión y contacto activo directo automatizado con los pacientes).
DATOS DE LA AGENDA MÉDICA (especialidad consultada, médico asignado, día de la semana y horario exacto del turno).	DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PROPIA O PORTAL WEB NUEVO PARA LA GESTIÓN DE TURNOS.
DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES (edad, género, localidad o zona de residencia de los pacientes).	REORGANIZACIÓN O CONTRATACIÓN DE NUEVO PRESTADOR MÉDICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA.
HISTORIAL DE RECORDATORIOS ENVIADOS (vías de contacto utilizadas como SMS, WhatsApp, mail y respuestas registradas de confirmación).	INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS DE FACTURACIÓN U OTRAS OBRAS SOCIALES FUERA DE LA COBERTURA DE PAMI.

Objetivo SMART del proyecto:

Reducir en un 60% la tasa de ausentismo en consultas con especialistas utilizando los datos históricos de turnos existentes, siendo prioritario los pacientes de PAMI en el próximo semestre en un plazo de 3 meses.

2 · EDT relámpago por fases

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) sigue un modelo iterativo e incremental basado en el estándar del ciclo de vida para proyectos de ciencia de datos, asignando un entregable principal de datos o de negocio por cada fase y estimando su complejidad relativa a través de Puntos de Historia (Agile):

Comprensión del Negocio	Comprensión de los Datos	Preparación de los Datos	Modelado	Evaluación	Despliegue
Diagnóstico	Gráfico con las tablas a utilizar	Dataset limpio	Modelo entrenado	Métricas y resultados del modelo en relación al objetivo	Dashboard
Puntos: 3	Puntos: 5	Puntos: 13	Puntos: 8	Puntos: 5	Puntos: 8

Planificar en CD/IA es planificar para el cambio.

3 · Cronograma de Trabajo (Enfoque Ágil en CD/IA)

De acuerdo con los requerimientos expresados en el documento de pliego y notas de plenario, el cronograma se organiza de manera iterativa utilizando la metodología de Sprints para un ciclo total de 3 meses (12 semanas). Esto permite flexibilidad frente a la incertidumbre inherente de los datos y facilita la retroalimentación continua.

Sprint / Periodo	Fase Relacionada y Actividades Clave	Complejidad Estimada
Sprint 1 Semanas 1-2	Comprensión del Negocio (Diagnóstico): Alineación y kick-off del proyecto con la dirección de la Clínica San Roque. Definición exacta de las reglas de negocio, prioridades para la población PAMI y el protocolo de ausentismo médico.	3 Puntos (Baja)
Sprint 2 Semanas 3-4	Comprensión de los Datos (Gráfico de Tablas & Spike): Ingesta de los primeros datos históricos de la clínica. Ejecución de un 'Spike' de investigación de una semana para explorar el estado del historial de turnos y recordatorios. Generación del gráfico relacional de datos.	5 Puntos (Media-Baja)

Sprint 3 Semanas 5-6	Preparación de los Datos (Dataset Limpio): Limpieza profunda de ruido y valores nulos, resolución de sesgos. Ingeniería de características para incorporar variables temporales, demográficas (PAMI) e históricos de respuestas a recordatorios.	13 Puntos (Muy Alta)
Sprint 4 Semanas 7-8	Modelado (Modelo Entrenado): Entrenamiento iterativo de algoritmos supervisados de clasificación probabilística. Ajuste sistemático de hiperparámetros para optimizar la identificación de inasistencias.	8 Puntos (Alta)
Sprint 5 Semanas 9-10	Evaluación (Métricas y Resultados): Validación del modelo contra un conjunto de testeo fuera de la muestra. Medición de recall y precisión comercial del modelo enfocado en la reducción del 60% del ausentismo general y de PAMI.	5 Puntos (Media-Baja)
Sprint 6 Semanas 11-12	Despliegue (Dashboard & Pase a Producción): Creación de un Dashboard de visualización web interactivo para el personal administrativo y médico. Despliegue de APIs ligeras para que el sistema provea predicciones antes del inicio del semestre.	8 Puntos (Alta)

4 · Asignación de Recursos Especializados

La ejecución exitosa de un modelo predictivo en el sector salud requiere de una asignación cuidadosa de recursos multidisciplinarios, de infraestructura computacional especializada y de fuentes de datos gobernadas:

Recursos Humanos (Roles Especializados)

- **Director de Proyecto (PM):** Responsable de planificar de manera ágil y adaptativa, liderar el equipo de desarrollo, gestionar las expectativas con el directorio clínico y mitigar de forma proactiva riesgos específicos de la IA (calidad de datos y sesgos).

- **Científico de Datos (Data Scientist):** Encargado del análisis exploratorio, modelado matemático-estadístico, optimización de algoritmos de clasificación y validación de métricas de precisión técnica frente al objetivo de negocio.
- **Ingeniero de Datos (Data Engineer):** Responsable del desarrollo de las tuberías de ingesta (ETL), almacenamiento, limpieza profunda de datos médicos e ingeniería de características inicial para conformar el dataset limpio.
- **Experto en el Dominio (Director Médico / Administrativo):** Validador funcional clave que provee las reglas del negocio clínico, ayuda a interpretar el comportamiento del ausentismo de pacientes de PAMI y define los criterios de aceptación reales.

Recursos Tecnológicos e Infraestructura

- **Servidores y Cómputo Nube:** Acceso a servidores virtuales con soporte GPU/CPU optimizados para el modelado y preprocesamiento de grandes volúmenes de datos en la nube (AWS/GCP/Azure).
- **Entornos de Desarrollo:** Ambientes Jupyter Notebook para experimentación, IDEs estructurados (VS Code) y Git corporativo para el control de versiones seguro de scripts.
- **Plataforma de MLOps:** Sistema de orquestación para la monitorización periódica de la deriva del modelo de predicción (data drift) y almacenamiento seguro de artefactos del modelo en producción.

Recursos de Datos (Seguridad y Acceso)

- **Bases de Datos Clínicas:** Acceso directo de lectura al sistema de gestión de turnos histórico de la clínica y las historias clínicas digitalizadas relevantes.
- **Políticas de Privacidad:** Infraestructura gobernada bajo la normativa de protección de datos médicos (Ley de Derechos del Paciente) para anonimizar datos personales sensibles.

Referencias y Alineación Académica

- Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6th ed.).
- Metodologías Ágiles de CD/IA adaptadas: Procesos iterativos CRISP-DM y TDSP.
- Material del curso de Gestión de Proyectos en CD/IA: 'Unidad 1: Introducción a la Gestión de Proyectos' y 'Unidad 2: Planificación del Proyecto en Entornos de CD/IA' (ITSE).